Úloha 08/01

DD2 FIFO, čas 6,5

1 Zadání

Napište pseudokód algoritmu řízení diskrétní simulace typu next-event (nesmíte použít speciální ukončovací událost). POZOR: bude-li chybět, -5 bodů.
Mějme model systému typu D/D/2 se společnou FIFO frontou. Příchody požadavků začínají v čase 0 s intervalem přesně 1 sekundy a doba obsluhy trvá přesně 4 sekundy. Simulace bude provedena pro čas od 0 do 99 sekund. Požadavky číslujte od 0 podle pořadí příchodu. Neuvažujte priority transakcí (všechny jsou stejné). Zařízení (číslovaná od 0) jsou obsazována prioritně (nižší číslo = vyšší priorita). Události vhodně pojmenujte. Nakreslete si časový diagram činnosti simulátoru a pro čas t = 6,5 sekundy:

- *Seznam událostí, provedených od začátku simulace (v pořadí jejich provedení)*
- *Obsah kalendáře (bude-li chybět, -5 bodů)*
- *Obsah fronty (v pořadí od 1. Prvku)*
- *Nakreslete Petriho síť se značením odpovídající zadanému času t*

Podobné úlohy: DD3 LIFO, čas 10,5, DD3 FIFO, čas 9,5, DD2 LIFO obsluha 4, čas 9,5, DD2 LIFO obsluha 5, čas 9,5.

2 Nápověda

- **Příchody:** místo *příchody požadavků* s jednou značkou ve smyčce s časovaným přechodem `1 s`. První příchod P0 je v čase 0, každý příchod naplánuje další za 1 s.
- **Společná fronta:** jedno místo *fronta*, ze kterého vedou hrany k přechodům obsazení obou zařízení.
- **Petriho síť zachycuje jen počty**, ne pořadí ve frontě. FIFO se v síti neprojeví, projeví se jen v seznamu událostí (kdo jde z fronty na zařízení).
- **Zařízení obsazovaná prioritně:** každé zařízení je místo s jednou značkou (*Z0*, *Z1*) a má svůj okamžitý přechod obsazení. Přechod k *Z0* má prioritu `p=1`, přechod k *Z1* implicitní `p=0`. Když jsou volná obě zařízení, vezme se Z0.
- **Obsluha a uvolnění:** časovaný přechod `4 s` po skončení obsluhy vrací značku zařízení; uvolnění je s ním sloučené.
- **Odchod:** obsloužený požadavek přejde do místa *hotovo* a opouští systém přechodem *odchod* bez výstupních hran.
- **Pořadí událostí ve stejném čase:** priority transakcí se neuvažují, takže se dřív provede událost, která byla **dřív naplánována**. V čase 4 tedy nejdřív končí obsluha P0 (naplánovaná v čase 0), až pak přichází P4 (naplánovaný v čase 3). U FIFO fronty to výsledný stav nezmění (z fronty jde stejně první P2), ale seznam událostí musí mít správné pořadí.
- Systém není stabilní: přichází 1 požadavek za sekundu, obsloužit se dají 2 za 4 s. Fronta roste.

Časový diagram (obsazení zařízení).

zařízení	obsluhy
Z0	P0 0–4, P2 4–8
Z1	P1 1–5, P3 5–9

Fronta: P2 čeká 2–4, P3 3–5, P4 od 4, P5 od 5, P6 od 6.

Události provedené od začátku do času 6,5.

čas	událost
0	příchod P0; plánuje příchod P1 v čase 1
0	P0 obsazuje Z0; plánuje konec obsluhy P0 na Z0 v čase 4
1	příchod P1; plánuje příchod P2 v čase 2
1	P1 obsazuje Z1; plánuje konec obsluhy P1 na Z1 v čase 5
2	příchod P2; plánuje příchod P3 v čase 3
2	P2 jde do fronty
3	příchod P3; plánuje příchod P4 v čase 4
3	P3 jde do fronty
4	P0 uvolňuje Z0 a odchází
4	P2 vystupuje z fronty (FIFO – první) a obsazuje Z0; plánuje konec obsluhy P2 na Z0 v čase 8
4	příchod P4; plánuje příchod P5 v čase 5

čas	událost
4	P4 jde do fronty
5	P1 uvolňuje Z1 a odchází
5	P3 vystupuje z fronty (FIFO – první) a obsazuje Z1; plánuje konec obsluhy P3 na Z1 v čase 9
5	příchod P5; plánuje příchod P6 v čase 6
5	P5 jde do fronty
6	příchod P6; plánuje příchod P7 v čase 7
6	P6 jde do fronty

Proč toto pořadí v časech 4 a 5: konec obsluhy byl naplánován dřív (v čase 0, resp. 1) než příchod (v čase 3, resp. 4).

Kalendář v čase 6,5.

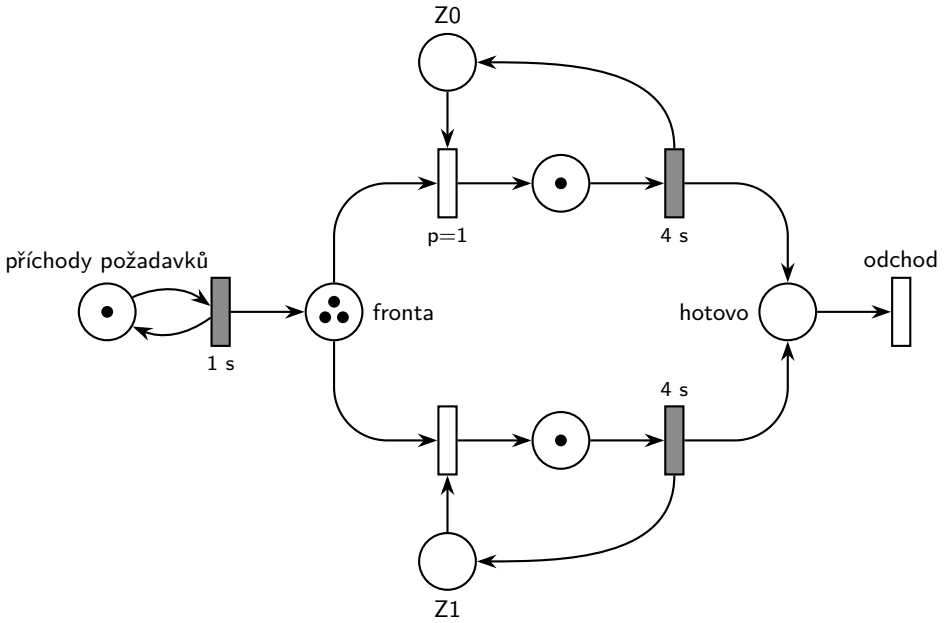
čas	událost
7	příchod P7
8	konec obsluhy P2 na Z0
9	konec obsluhy P3 na Z1

Fronta v čase 6,5 (od 1. prvku): P4, P5, P6. Zařízení: Z0 – P2, Z1 – P3.

Značení sítě v čase 6,5.

- *příchody požadavků*: 1 značka (příchod P7 se právě odpočítává)
- *fronta*: 3 značky (P4, P5, P6)
- *Z0*, *Z1*: 0 značek (obě zařízení obsazená)
- místa obsluhy: po 1 značce (P2, P3)

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – D/D/2 v čase 6,5

4 Časté chyby

- Opačné pořadí v časech 4 a 5 (nejdřív příchod). Stav vyjde stejně, ale seznam událostí je špatně.
- V kalendáři chybí příchod P7: generátor ho naplánoval už v čase 6.
- Značky ve volných zařízeních *Z0*, *Z1*: v čase 6,5 jsou obě zařízení obsazená.
- Pořadí P4, P5, P6 nakreslené v síti. Místo *fronta* nese jen počet (3).

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Simulace běží do času 6,5 a vypíše frontu, obsazení zařízení a obsah kalendáře.

```
// D/D/2 se společnou FIFO frontou - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const int N = 2;                          // počet zařízení Z0, Z1
Facility Z[N];                            // místa Z0, Z1 (značka = volné zařízení)
Queue Fronta("fronta");                   // místo „fronta" (společná FIFO fronta)

class Pozadavek : public Process {        // transakce = značka, která prochází sítí
 public:
  const int id;                           // číslo požadavku P0, P1, ...
  explicit Pozadavek(int n) : id(n) {}
  void Behavior() override {
    int k;                                // obsazení s prioritami p=1, 0:
    for (;;) {                            // volné zařízení s nejnižším číslem
      for (k = 0; k < N && Z[k].Busy(); k++) {}
```

```
      if (k < N) break;
      Into(Fronta);                       // vše obsazeno: čeká v místě „fronta"
      Passivate();                        // (FIFO: na konec)
    }
    Seize(Z[k]);                          // obsazení: značka ze Zk do místa obsluhy
    Wait(4);                              // časovaný přechod 4 s ...
    Release(Z[k]);                        // ... který vrací značku do Zk
    if (!Fronta.Empty())                  // další z fronty (FIFO: nejdéle čekající)
      Fronta.GetFirst()->Activate();
  }                                       // místo „hotovo" a přechod „odchod"
};

class Prichody : public Event {           // „příchody požadavků" ⇄ přechod 1 s
 public:
  int n = 0;                              // číslo dalšího požadavku
  void Behavior() override {
    (new Pozadavek(n++))->Activate();     // příchod Pn: nová značka v místě „fronta"
    Activate(Time + 1);                   // plánuje další příchod za 1 s
  }
};
Prichody *Gen;

class Stav : public Event {               // výpis stavu v čase t po událostech
 public:
  Stav() : Event(-1) {}                   // nižší priorita než události modelu
  void Behavior() override {
    Print("Stav v čase %g\nfronta (od začátku, odkud se bere):", Time);
    for (Link *l : Fronta)
      Print(" P%d", static_cast<Pozadavek *>(l)->id);
    Print("\n");
    for (int k = 0; k < N; k++) {         // zařízení a v kalendáři konce obsluh
      auto *p = static_cast<Pozadavek *>(Z[k].In());
      if (p)
        Print("Z%d: P%d, konec obsluhy v %g\n", k, p->id, p->ActivationTime());
      else
        Print("Z%d: volné\n", k);
    }
    Print("v kalendáři příchod P%d v čase %g\n", Gen->n, Gen->ActivationTime());
  }
};

int main() {
  Init(0, 6.5);                           // čas v sekundách, běh do t = 6,5 s
  Gen = new Prichody;
  Gen->Activate();                        // příchod P0 v čase 0
  (new Stav)->Activate(6.5);
  Run();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody požadavků ⇄ `1 s`	událost `Prichody`, která se znovu plánuje za 1 s; `n` čísluje požadavky P0, P1, …
značka (požadavek)	proces `Pozadavek` s číslem `id`
fronta	`Queue Fronta`: `Into(Fronta)` + `Passivate()` (FIFO, na konec), výběr `Fronta.GetFirst()->Activate()`
Z0, *Z1* (1 značka)	`Facility Z[N]`

Petriho síť	SIMLIB
obsazení s prioritami `p=1`, `p=0`	cyklus přes `Z[k].Busy()`: první volné zařízení od Z0
místo obsluhy + časovaný přechod `4 s` se sloučeným uvolněním	`Seize(Z[k]); Wait(4); Release(Z[k]);`
hotovo + přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`
značení v čase t	událost `Stav` s nižší prioritou, která proběhne po všech událostech v čase 6,5

Kontrola simulací. Petriho síť: síť se odsimuluje od času 0 (P0 ve *frontě*, zařízení volná) do času 6,5 a výsledné značení se musí shodovat s nakresleným; zařízení se vždy vrátí a *fronta* smí růst, protože systém není stabilní (`make check`). Seznam událostí a kalendář počítá `python3 -m pn.dd 2 fifo 1 4 6 6.5`. SIMLIB model vypíše v čase 6,5 frontu P4 P5 P6, Z0 – P2 s koncem obsluhy v 8, Z1 – P3 s koncem v 9 a příchod P7 v 7, tedy stejný stav a kalendář jako výše (`make simlib`). Kalendář SIMLIB obsluhuje události se stejným časem a prioritou v pořadí naplánování, stejně jako odpověď výše. Jediný rozdíl je v jemnějším dělení: požadavek probuzený z fronty (v čase 4 P2) obsadí zařízení až ve své vlastní aktivaci, tedy po příchodu P4. Ten ale volné zařízení hledá až po něm, takže výsledek je stejný.

6 Původ a zdroje

Původ: zkouška 2012/13, 2. termín (1. opravný), skupina C, otázka 4, 15 bodů.

Původní znění:

> *Napište pseudokód algoritmu řízení diskrétní simulace typu next-event (nesmíte použít speciální ukončovací událost). POZOR: bude-li chybět, -5 bodů.*
> *Mějme model systému typu D/D/2 se společnou FIFO frontou. Příchody požadavků začínají v čase 0 s intervalem 1s a doba obsluhy trvá 4s. Simulace bude provedena pro čas od 0 do 99s. Požadavky číslujte od 0 podle pořadí příchodu. Neuvažujte priority transakcí (všechny jsou stejné). Zařízení (číslovaná od 0) jsou obsazována prioritně (nižší číslo = vyšší priorita). Události vhodně pojmenujte. Nakreslete si časový diagram činnosti simulátoru a pro čas t=6.5s:*
> - *Seznam událostí, provedených od začátku simulace (v pořadí jejich provedení)*
> - *Obsah kalendáře (bude-li chybět, -5 bodů)*
> - *Obsah fronty (v pořadí od 1. Prvku)*
> - *Nakreslete Petriho síť se značením odpovídající zadanému času t*

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2012-13 - 2. termín C.pdf`, str. 1–2 (zadání)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/Fituška - Řešené příklady 2016.pdf`, str. 7, a `Fitcheats/Příprava na zkoušku/xenix - Příprava.pdf`, str. 18 (řešený příklad se stejnou šablonou, ale s obsluhou 3 s a bez sítě)

Existující řešení:

- K této úloze řešení v podkladech není.
- **Fituška 2016, str. 7 (= xenix, str. 18):** řešený příklad D/D/2, čas 6,5, ale s

obsluhou 3 s a bez Petriho sítě. Používá stejné pořadí událostí (v čase 3 nejdřív „konec obsluhy P0“, až pak „vygenerování P3“) a kalendář zapisuje se sloupcem priorita (např. „7 | 0 | P3→Release“). Dobrá předloha pro formu odpovědi; čísla se ale liší.